IL SISTEMA DI ELABORAZIONE

Cosa serve per elaborare informazioni
in modo automatico

LUCA DIDACI

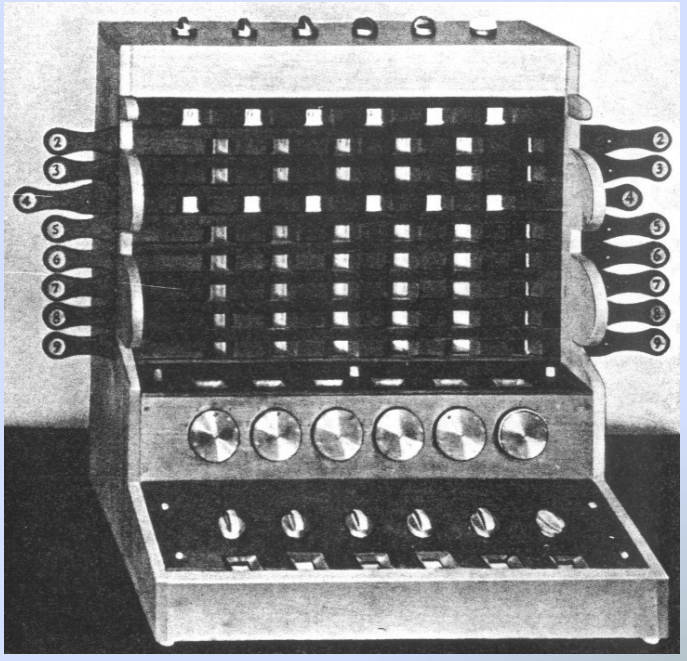
didaci@unica.it

IL SISTEMA DI ELABORAZIONE

- Le origini
- Macchina di Von Neumann
  - Sottosistema di memorizzazione
  - Sottosistema di elaborazione
  - Collegamenti con l'esterno

Le origini

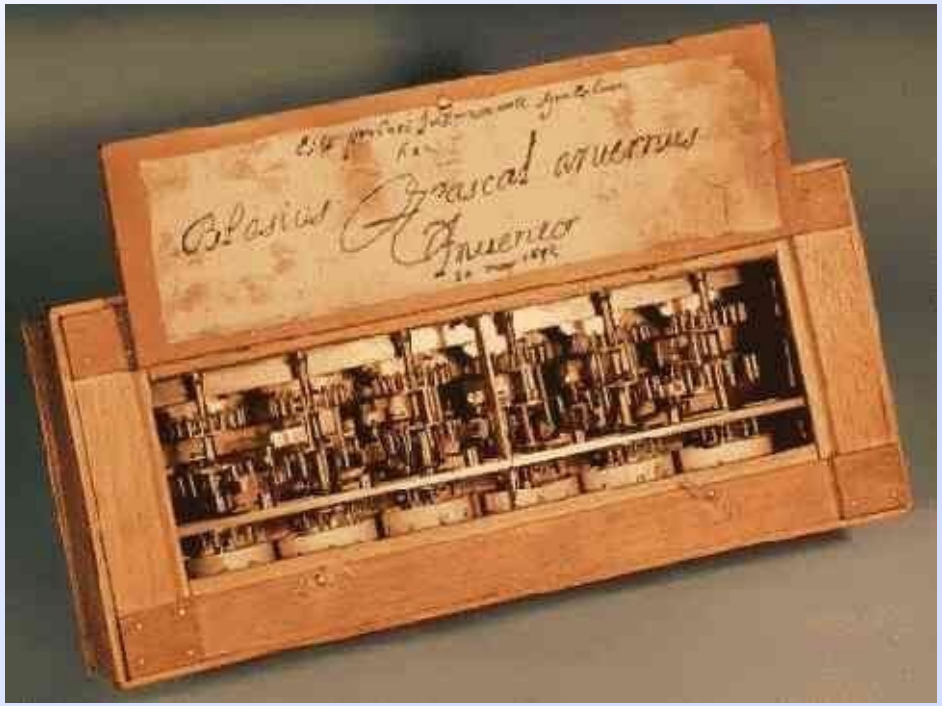
- **1623** Wilhelm Schickard costruisce la prima macchina meccanica per le addizioni. Sfortunatamente l'unico modello prodotto va distrutto in un incendio e la sua esistenza viene scoperta solo ultimamente.

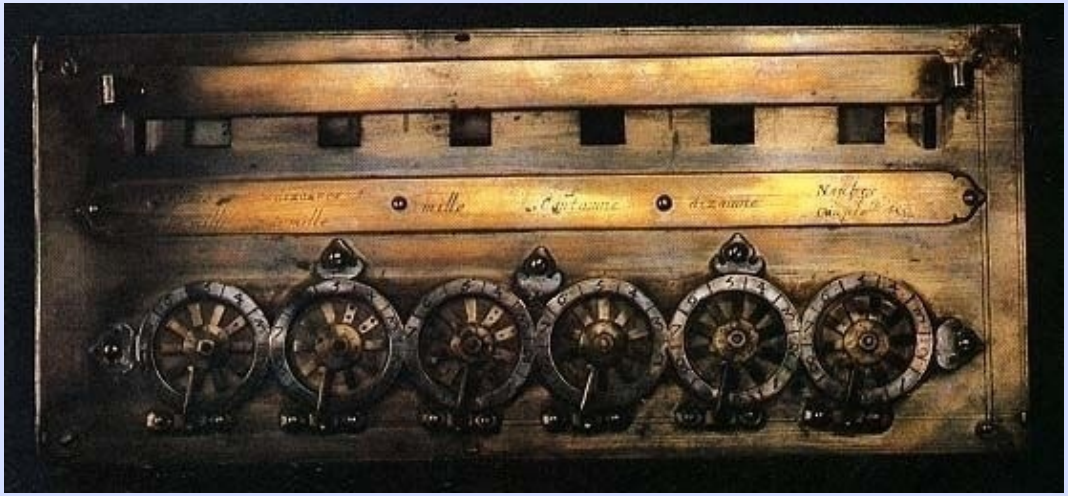


Le origini

- **1642** Blaise Pascal reinventa (indipendentemente) la macchina per le addizioni e le sottrazioni. Della sua macchina, chiamata Pascalina, vengono prodotti e venduti una cinquantina di esemplari, alcuni dei quali esistono ancora.

Le origini – la pascalina





Le origini

- **1673** Gottfried Wilhelm von Leibniz presenta il primo calcolatore meccanico in grado di eseguire anche moltiplicazioni e divisioni (incompleto).
- La calcolatrice si basa su di un nuovo meccanismo detto ruota di Leibniz. A causa della precisione necessaria nella costruzione, la produzione commerciale di questo apparecchio non è fattibile fin verso la metà del XIX secolo.
- La ruota di Leibniz, in forma modificata viene ancora usata nel 1948 da Curt Herzstark per la costruzione della Curta, una calcolatrice meccanica tascabile.
- Fu Leibniz ad introdurre i numeri binari nel mondo occidentale.

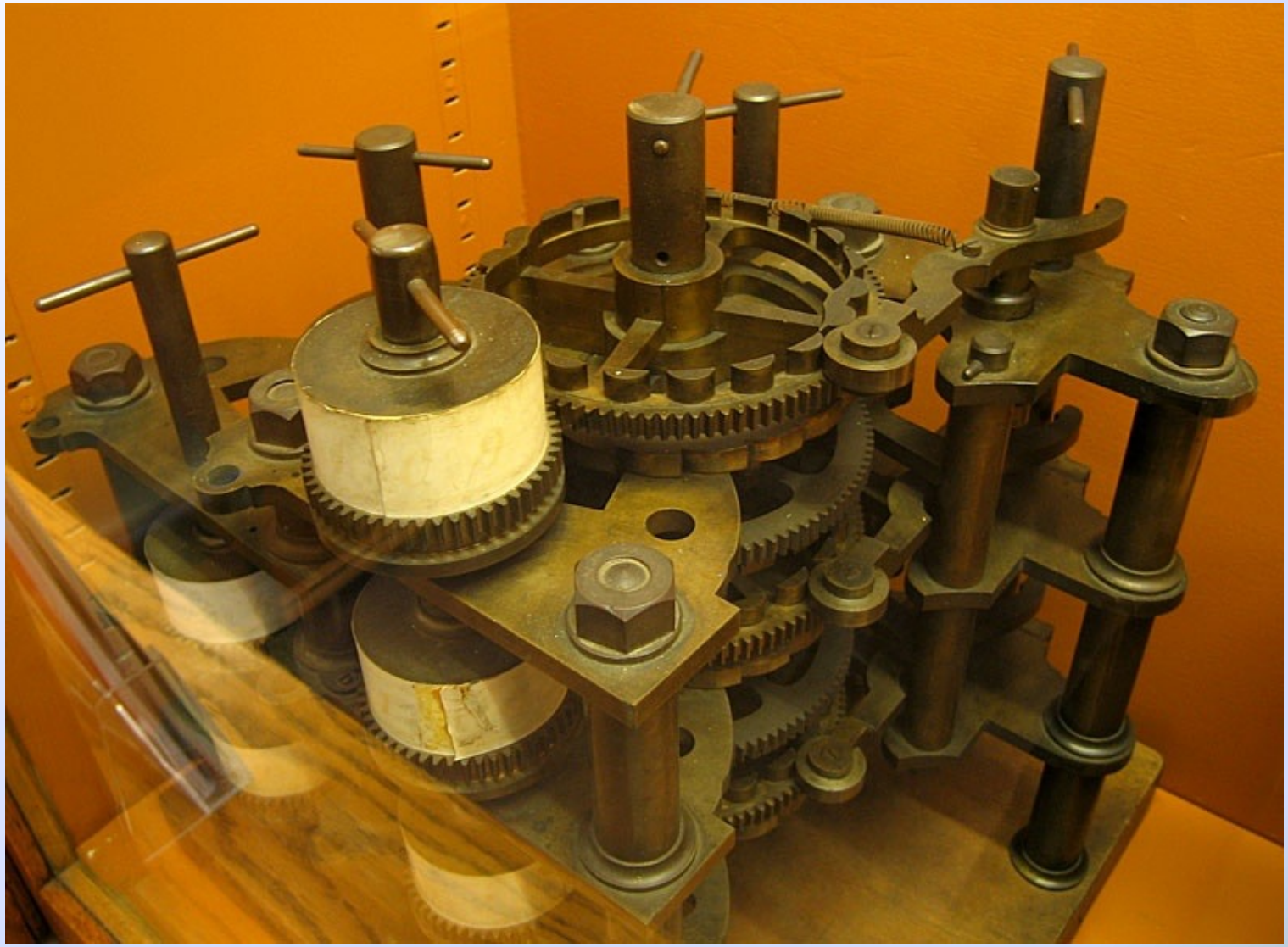
Le origini - Leibniz

(riproduzione)

Le origini

- **1822** Charles Babbage presenta il modello di una macchina differenziale, che non realizzerà completamente, in grado di calcolare automaticamente una funzione polinomiale qualunque.
- Questa macchina doveva essere azionata da un motore a vapore.
- La macchina differenziale verrà realizzata nel 1991 al Science Museum di Londra seguendo i progetti originali.

Le origini – macchina differenziale

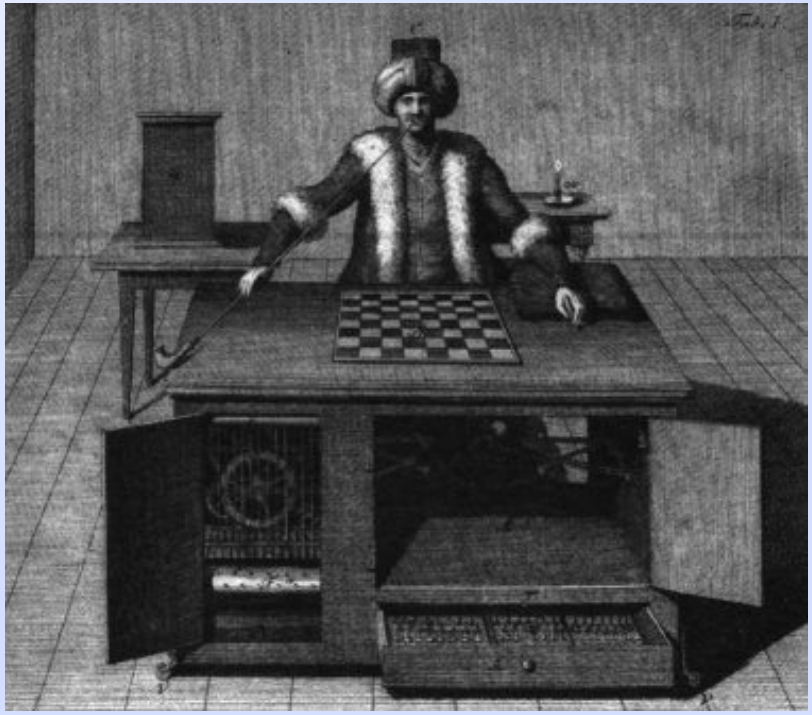


Le origini – macchina analitica

- Tra il 1833 e il 1842, Babbage cercò di costruire una macchina che fosse programmabile per eseguire ogni genere di calcolo, non solo quelli relativi alle equazioni polinomiali. Questa era la macchina analitica.
- Il progetto era basato sul telaio di Joseph Marie Jacquard, che usava schede perforate per determinare come dovesse essere la trama del tessuto. Babbage adattò questo progetto in modo che generasse operazioni matematiche.

Le origini – il turco

- **1770** - Wolfgang von Kempelen costruisce un automa in grado di giocare a scacchi e lo esibisce alla corte dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria



(in realtà si trattava di un inganno; il manichino era manovrato da un essere umano nascosto all'interno)

Il primo calcolatore moderno

- **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator And Computer)
- Fu progettato presso l'Università di Pennsylvania e completato nel **1946**.
- L'attività dell'ENIAC fu finanziata inizialmente dalla Marina degli Stati Uniti, interessata al calcolo delle traiettorie balistiche

John Von Neumann

János Lajos Margittai Neumann
(Natulalizzato USA come John von Neumann)

Budapest, 28 dicembre 1903 – Washington, 8 febbraio 1957

Universalmente noto come il padre dell'omonima **architettura dei calcolatori**, impiegata nella maggior parte dei computer moderni

(sono escluse per esempio le architetture parallele, quelle basate su rete neurale, e poche altre).

ARCHITETTURA: insieme delle parti di un calcolatore e delle loro interconnessioni

John Von Neumann

“Quando vedeva la madre assorta le chiedeva che cosa stesse calcolando; in bagno si portava due libri, per paura di finire di leggerne uno prima di aver terminato […]

Quando si dichiarò alla donna che poi sposò [le disse] "Io e te potremmo divertirci insieme, visto che ad entrambi piace bere"

Fonte: http://www.vialattea.net/odifreddi/bio/neumann.htm

John Von Neumann

[…] Il suo risultato più famoso nel campo [degli armamenti] fu la scoperta che le bombe di grandi dimensioni sono più devastanti se scoppiano prima di toccare il suolo […] L'applicazione più infame del risultato si ebbe […] quando le più potenti bombe della storia detonarono sopra il suolo di Hiroshima e Nagasaki, all'altezza calcolata da von Neumann affinché esse producessero il maggior danno aggiuntivo.

Fonte: http://www.vialattea.net/odifreddi/bio/neumann.htm

Alan Turing

Alan Mathison Turing
(23 giugno 1912 – 7 giugno 1954)

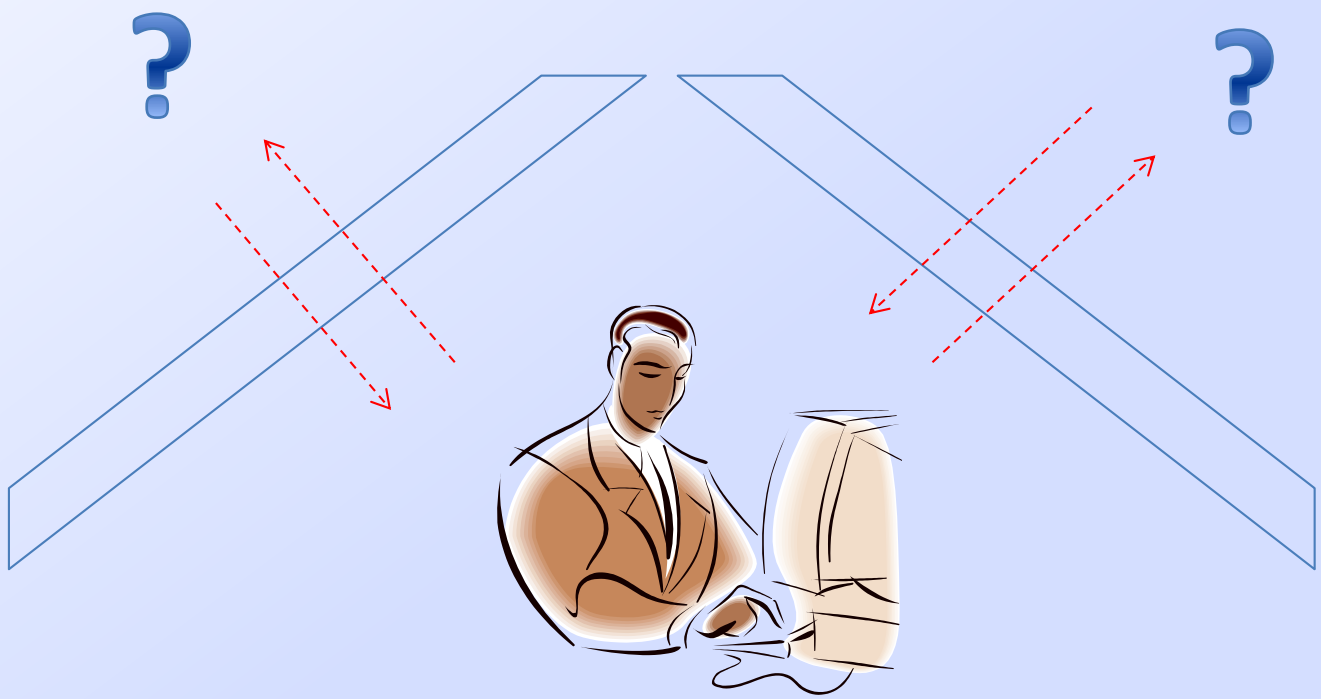
Considerato uno dei padri dell'informatica, introdusse la **macchina ideale** ed il **test** che portano il suo nome.

- La Macchina ideale di Turing è un modello di calcolo.
  - Serve per capire tutto ciò che in linea teorica può fare (e non può fare) un sistema di elaborazione delle informazioni
  - Gli attuali sistemi sono tutti Turing-equivalenti
- Il Test di Turing [3] è un criterio per determinare se una macchina mostri 'intelligenza'
  - Si basa sul confronto fra il comportamento di una macchina e quello di un essere umano

Alan Turing

- Nel 1952 fu arrestato per omosessualità e sottoposto ad un ‘trattamento ormonale per la riduzione della libido’, che lo rese impotente e causò lo sviluppo del seno
- Nel 1954 morì suicida per avvelenamento da cianuro di potassio, probabilmente mangiando una mela avvelenata

Test di Turing



25

COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

A. M. Turing

Source: *Mind* LIX(236), Oct. 1950: 433–60.

1 The imitation game

I propose to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

"Computing machinery and intelligence", 1950, Mind

‘Anti-Test di Turing’

CAPTCHA

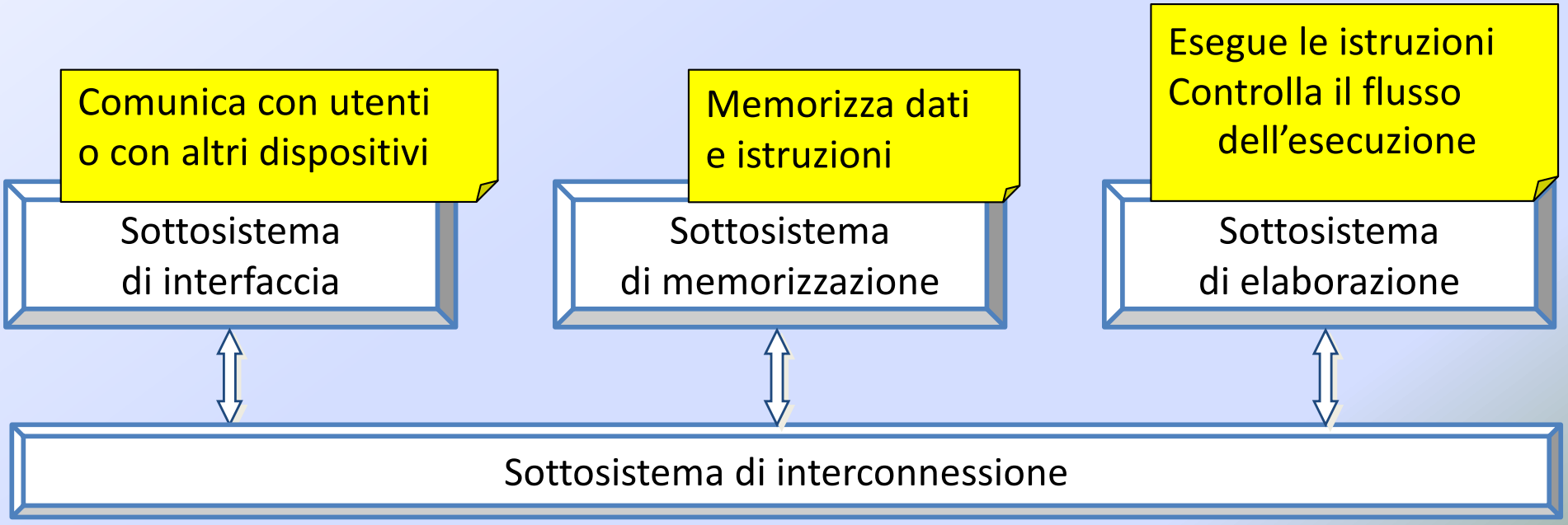
Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart)
(Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani)

Test composto da una o più domande e risposte per determinare se l'utente sia un umano e non un computer

Macchina di Von Neumann

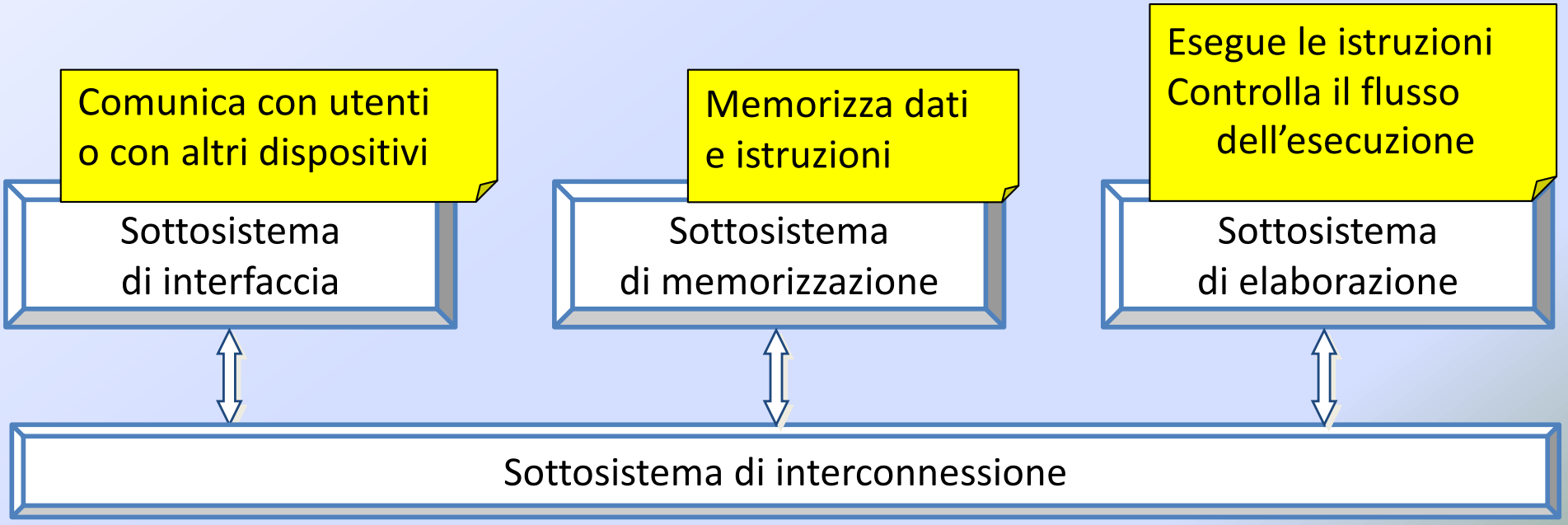
Architettura di un calcolatore: insieme delle parti e delle loro interconnessioni

Macchina di Von Neumann
(o Architettura di Von Neumann)
Lo schema si basa su quattro componenti fondamentali



Macchina di Von Neumann

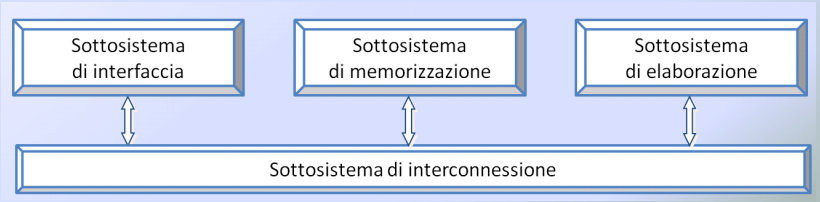
Tale architettura si distingue per il concetto di *programma memorizzato*: i dati e le istruzioni che operano su di essi sono codificati e memorizzati sullo stesso dispositivo



Macchina di Von Neumann

Schema di funzionamento

- I programmi sono composti da istruzioni codificate in binario:
  - Istruzioni di elaborazione (ad es. operazioni numeriche)
  - istruzioni di trasferimento di dati tra due componenti della macchina
- Il funzionamento è un ciclo continuo: il sottosistema di elaborazione
  - estrae le istruzioni dalla memoria principale
  - le decodifica (determina l'operazione da eseguire e i dati su cui eseguirle)
  - le esegue

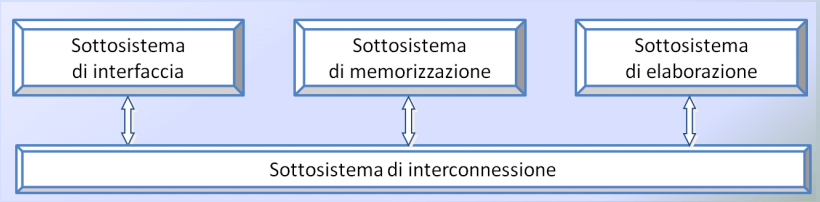


Sottosistema di memorizzazione

Memoria centrale (*memoria primaria dell'elaboratore*)

È chiamata anche memoria RAM (Random Access Memory)

- Conserva (sotto forma di bit) i programmi in esecuzione ed i dati su cui essi operano
- È realizzata mediante dispositivi elettronici a due stati
- È una memoria volatile
- Velocità di accesso molto elevata
- Dimensioni tipiche : da 1 GB a 4 GB



Sottosistema di memorizzazione

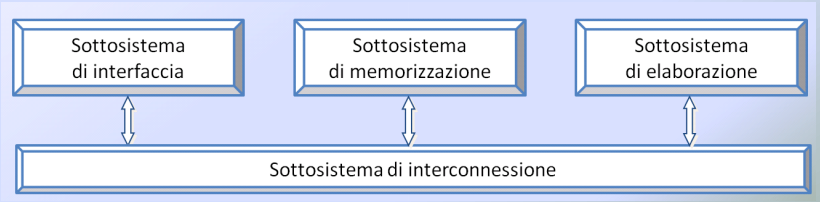
La memoria centrale è organizzata come **sequenza di *celle* numerate**; il numero di ciascuna cella è chiamato *indirizzo*

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	
101	
102	
103	
104	
…	

Le informazioni sono memorizzate nelle celle (sotto forma di byte o gruppi di byte) e ciascuna cella è individuata dal proprio indirizzo

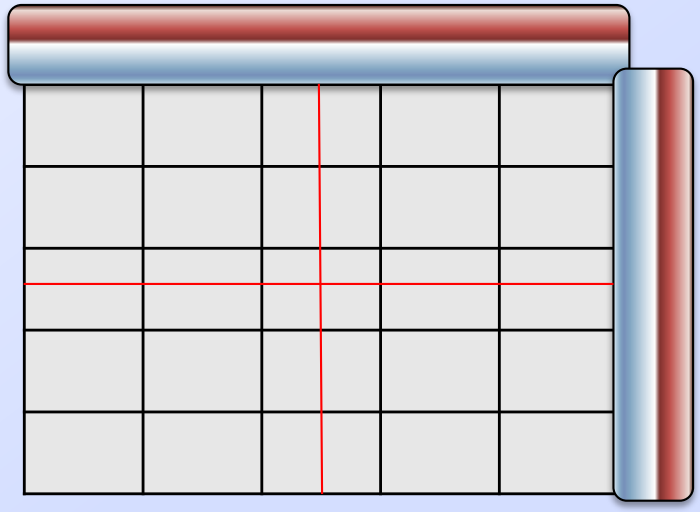
Possiamo *rappresentare* le celle della memoria centrale come disposte su un nastro

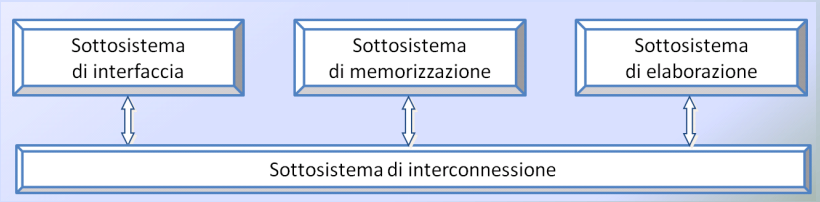


Sottosistema di memorizzazione

In realtà le celle sono disposte su una griglia.

L'*accesso* (lettura o scrittura) alle celle avviene mediante un sistema elettronico che abilita (in lettura o in scrittura) la riga e la colonna corrispondenti alla cella di interesse.

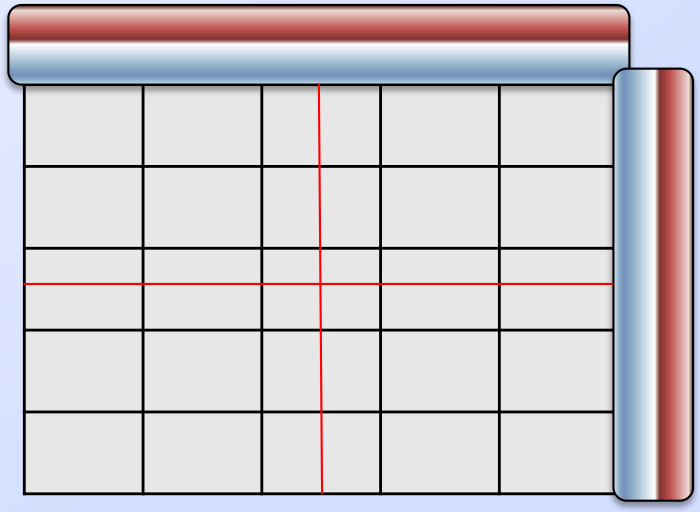


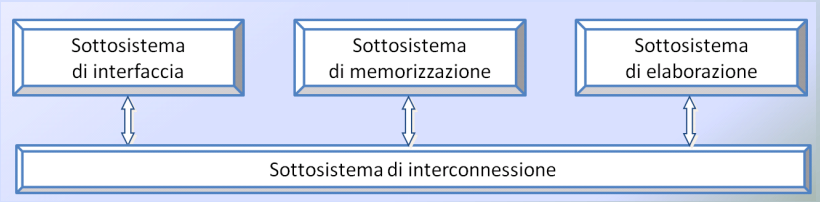


Sottosistema di memorizzazione

In questo modo si ottiene l'accesso diretto a qualunque indirizzo di memoria con lo stesso *tempo di accesso*, a differenza di quanto avviene nelle *memorie sequenziali* (es. nastri magnetici) .

La *sequenza di accesso* è arbitraria (dipende dal programma e non dalla posizione fisica delle celle), per questo si parla di RAM-> Random Access Memory.

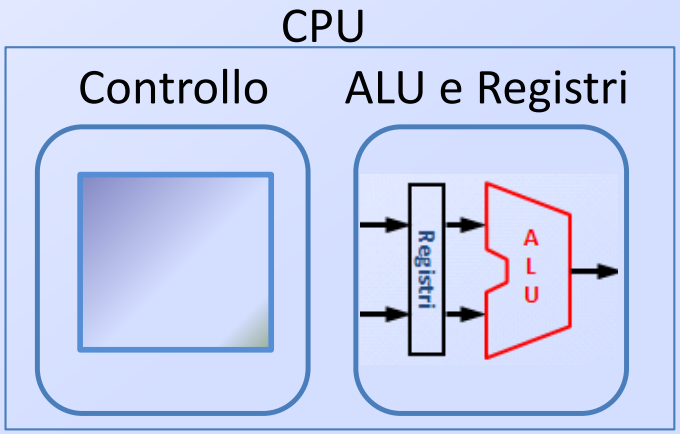


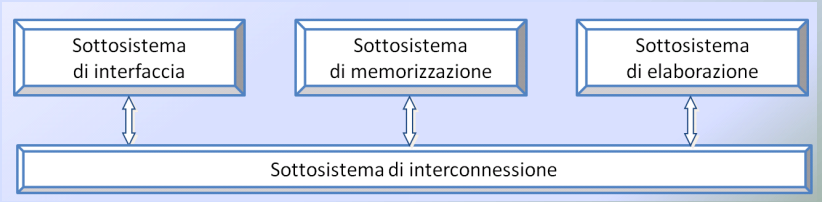


Sottosistema di elaborazione

Il Processore (CPU, Central Processing Unit) costituito da

- Unità Aritmetico-Logica (ALU, Arithmetic and Logic Unit)
  - Modulo capace di eseguire un certo insieme di **operazioni aritmetiche e logiche**
- Unità di controllo:
  - recupera le istruzioni dalla memoria centrale
  - decodifica le istruzioni
  - trasferisce i dati necessari
  - controlla le unità coinvolte nell'esecuzione





Sottosistema di elaborazione

La CPU opera SEQUENZIALMENTE (*)

- legge dalla memoria una istruzione ed (eventualmente) i dati necessari
- esegue l'istruzione
- passa all'istruzione successiva

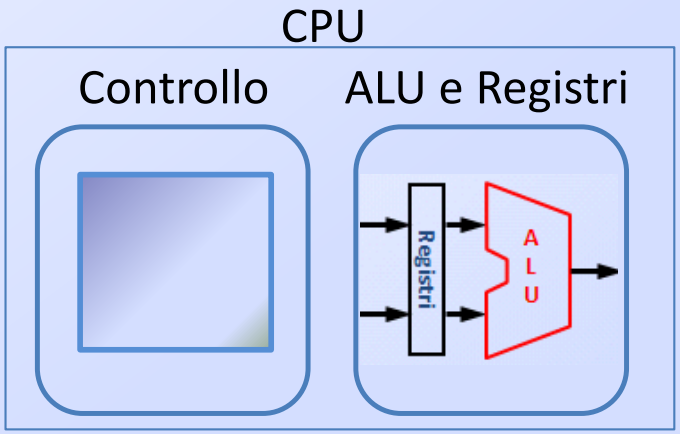
(*) Nei processori moderni, l'esecuzione delle istruzioni può essere ottimizzata con tecniche come il **pipelining** e l'**esecuzione fuori ordine (Out-of-Order Execution)**. In questi casi, l'ordine apparente delle istruzioni può sembrare modificato, anche se la CFU gestisce comunque il controllo del flusso in modo logico.

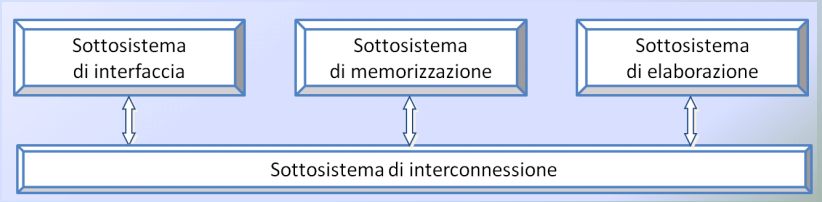
Sottosistema di elaborazione

La CPU opera come **esecutore** e **controlla il flusso** di dati e istruzioni

- ALU (Unità artitmetico-logica)
  - esegue le operazioni
- Unità di Controllo
  - stabilisce quale istruzione deve eseguire la ALU, su quali dati, e dove depositare l'output

Un *orologio di sistema* (clock) sincronizza tutte le operazioni. La **frequenza di clock** vincola il numero di istruzioni al secondo che il calcolatore può eseguire



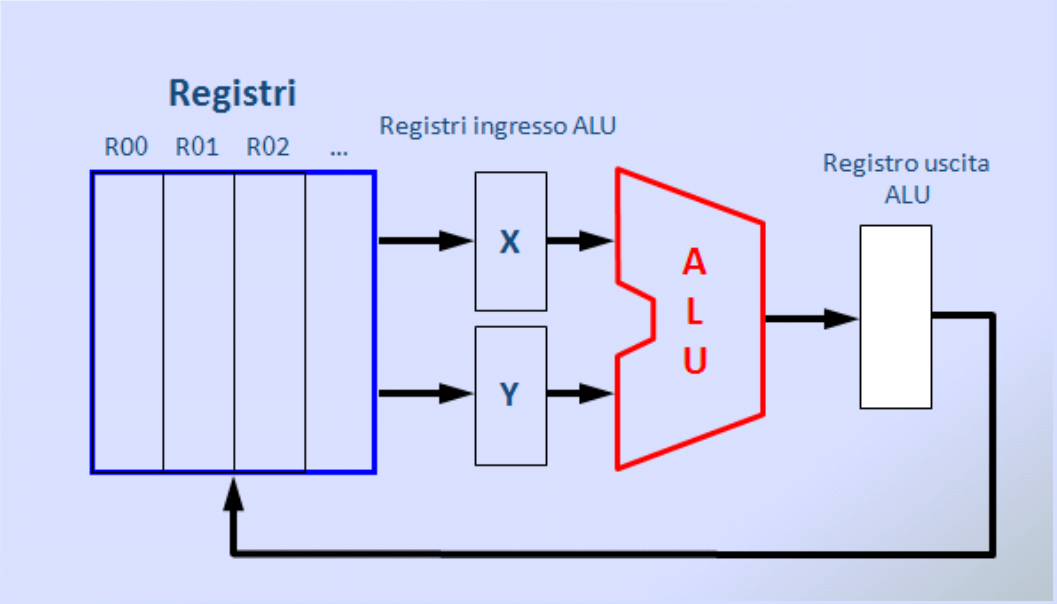


Sottosistema di elaborazione

I **registri** sono delle piccole memorie poste all'interno della CPU

Da un punto di vista *logico* fanno parte della gerarchia delle memorie primarie

Il loro scopo è fornire al processore una memoria ad accesso molto più rapido e diretto rispetto alla RAM



Esempio

Esempio (estremamente semplificato) di *esecuzione di un programma*

Consideriamo un processore con **tre registri, A, B, C**

<u>Istruzioni comprensibili al processore</u>

LEGGI_A(#indirizzo_cella)

legge il contenuto della cella di memoria e lo deposita nel registro A

LEGGI_B(#indirizzo_cella)

legge il contenuto della cella di memoria e lo deposita nel registro B

SOMMA_A_B_C

esegue la somma tra il contenuto di A e di B
e memorizza il risultato nel registro C

SCRIVI_C(#indirizzo_cella)

scrive il contenuto del registro C nella cella di memoria

Esempio

Istruzioni comprensibili al processore

LEGGI_A(100)
legge il contenuto della cella 100 e lo deposita nel registro A

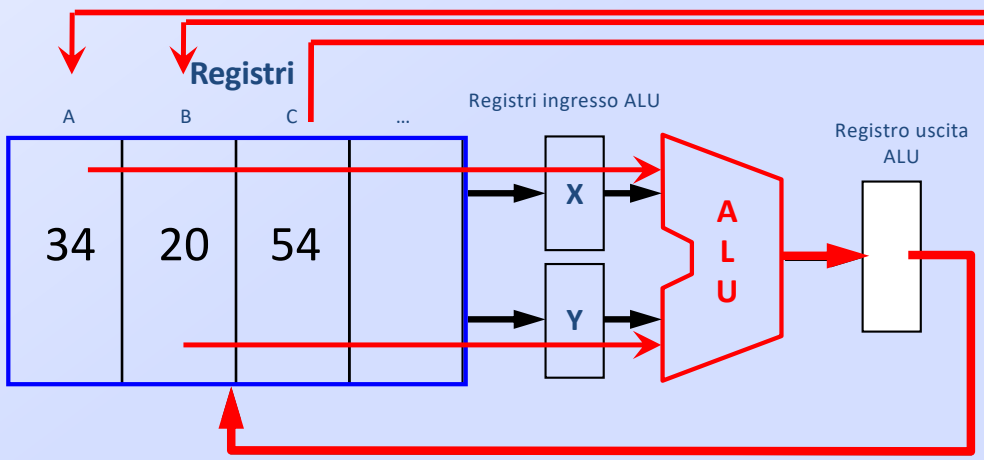
LEGGI_B(101)
legge il contenuto della cella 101 e lo deposita nel registro B

SOMMA_A_B_C
somma il contenuto di A e di B
e memorizza il risultato nel registro C

SCRIVI_C(104)
scrivi il contenuto del registro C nella cella 104

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	
103	
104	54
…	



Esempio

Istruzioni comprensibili al processore

LEGGI_A(100)
legge il contenuto della cella 100 e lo deposita nel registro A

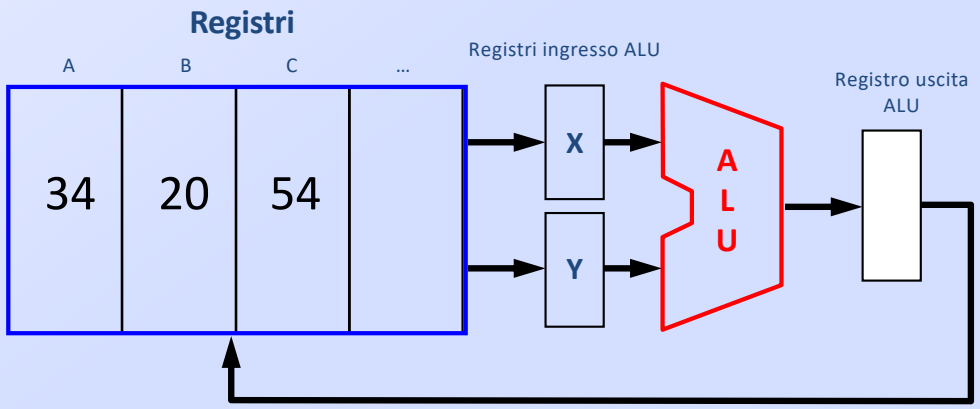
LEGGI_B(101)
legge il contenuto della cella 101 e lo deposita nel registro B

SOMMA_A_B_C
somma il contenuto di A e di B
e memorizza il risultato nel registro C

SCRIVI_C(104)
scrivi il contenuto del registro C nella cella 104

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	
103	
104	54
…	



Esempio

Abbiamo visto che

- I programmi sono composti da istruzioni di *elaborazione* e di *trasferimento*
- Il funzionamento di una macchina di Von Neumann è un ciclo continuo di lettura ed esecuzione delle istruzioni

```
LEGGI_A(100)
LEGGI_B(101)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)
LEGGI_A(200)
LEGGI_B(102)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)
LEGGI_A(200)
LEGGI_B(103)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)
```

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	10
103	14
104	
…	
200	

Esempio

- LEGGI_A(100)
- LEGGI_B(101)
- SOMMA_A_B_C
- SCRIVI_C(200)

- LEGGI_A(200)
- LEGGI_B(102)
- SOMMA_A_B_C
- SCRIVI_C(200)

- LEGGI_A(200)
- LEGGI_B(103)
- SOMMA_A_B_C
- SCRIVI_C(200)

REGISTRI

A	B	C
~~34~~	~~20~~	~~54~~
~~54~~	~~10~~	~~64~~
64	14	78

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	10
103	14
104	
…	
200	**78**
…	

Esempio

LEGGI_A(100)
LEGGI_B(101)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(102)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(103)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

REGISTRI

A	B	C
34	20	54
54	10	64
64	14	78

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	10
103	14
104	
…	
200	54 64 78
…	

Esempio

```
LEGGI_A(100)
LEGGI_B(101)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(102)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(20

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(103)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)
```

Questa sequenza di istruzioni realizza un **programma** che somma i quattro numeri che si trovano nelle locazioni di memoria da 100 a 103

L' Architettura di Von Neumann si caratterizza per il concetto di **programma memorizzato**: dati e programma risiedono nella memoria centrale

Questo rende il calcolatore **estremamente versatile** (macchina universale): il comportamento è definito dalle *istruzioni memorizzate*

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	10
103	14
104	
…	
200	**78**
…	

Esempio

```
LEGGI_A(100)
LEGGI_B(101)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(102)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(103)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)
```

Questa sequenza di istruzioni realizza un **programma** che somma i quattro numeri che si trovano nelle locazioni di memoria da 100 a 103

L' Architettura di Von Neumann si caratterizza per il concetto di **programma memorizzato**: dati e programma risiedono nella memoria centrale

Questo rende il calcolatore **estremamente versatile** (macchina universale): il comportamento è definito dalle istruzioni memorizzate

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	10
103	14
104	
…	
200	**78**
…	
	LEGGI_A(100)
	LEGGI_B(101)
	SOMMA_A_B_C
	SCRIVI_C(200)
	LEGGI_A(200)
	LEGGI_B(102)
	SOMMA_A_B_C
	SCRIVI_C(20

Esempio

LEGGI_A(100)
LEGGI_B(101)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(102)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

LEGGI_A(200)
LEGGI_B(103)
SOMMA_A_B_C
SCRIVI_C(200)

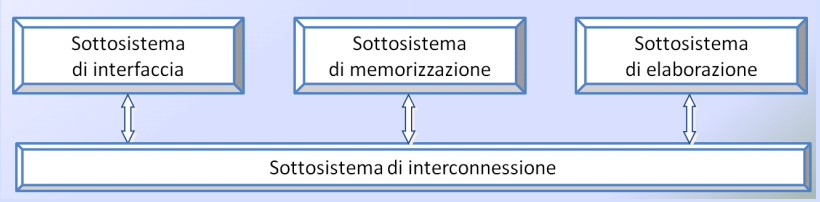
DEFINIZIONE DI HARDWARE e SOFTWARE

HARDWARE: insieme delle componenti fisiche di un calcolatore
-Tutte le parti citate nell'architettura di Von Neumann

SOFTWARE: insieme di programmi che determinano il funzionamento del calcolatore.
Immateriale: non coincide con nessuna parte fisica del calcolatore

MEMORIA CENTRALE

INDIRIZZO	CELLA
…	
100	34
101	20
102	10
103	14
104	
…	
200	**78**
…	
	LEGGI_A(100)
	LEGGI_B(101)
	SOMMA_A_B_C
	SCRIVI_C(200)
	LEGGI_A(200)
	LEGGI_B(102)
	SOMMA_A_B_C
	SCRIVI_C(20

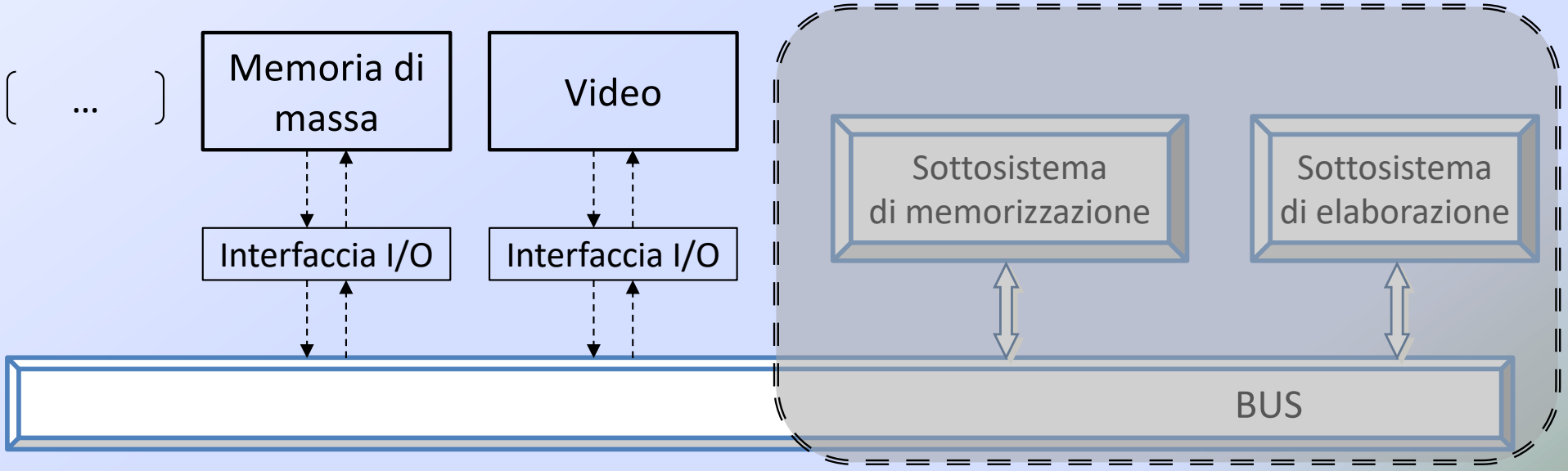


Sistema di elaborazione

Collegamenti con l'esterno

La struttura di un calcolatore include anche i componenti dedicati alla **comunicazione con il 'mondo esterno'**

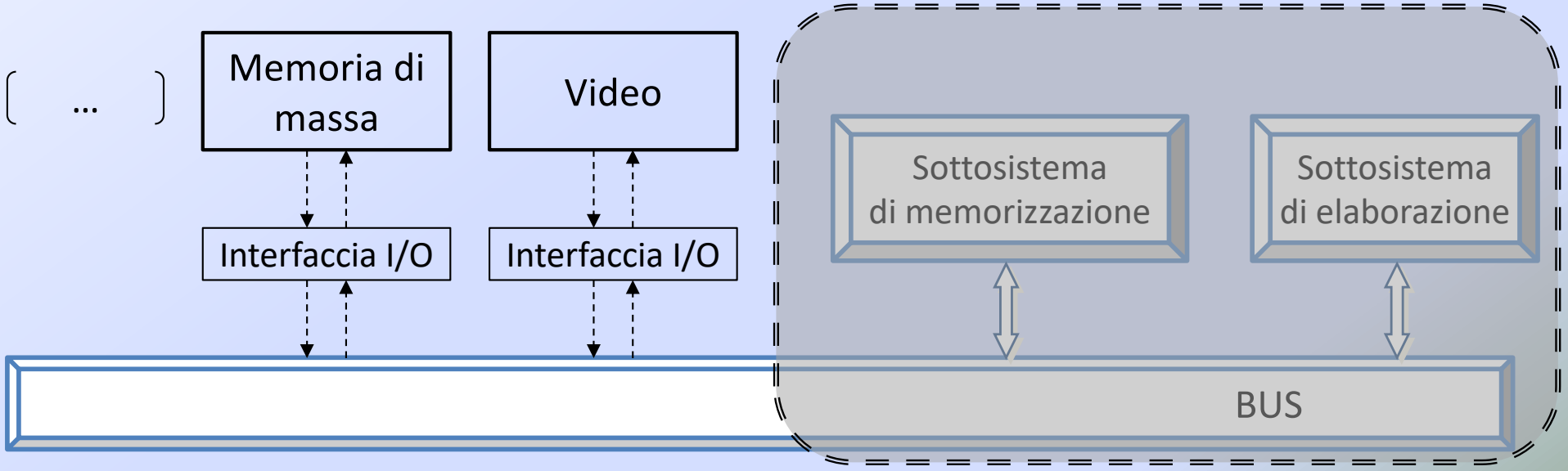
- Una periferica è un dispositivo che si trova alla 'periferia' del calcolatore
- È collegata al calcolatore mediante una interfaccia connessa al bus di sistema



Collegamenti con l'esterno

Possiamo identificare **quattro categorie di periferiche**

- Memorie di massa e archiviazione dati
- Dispositivi di ingresso
- Dispositivi di uscita
- Dispositivi collegamento rete



Memorie di massa

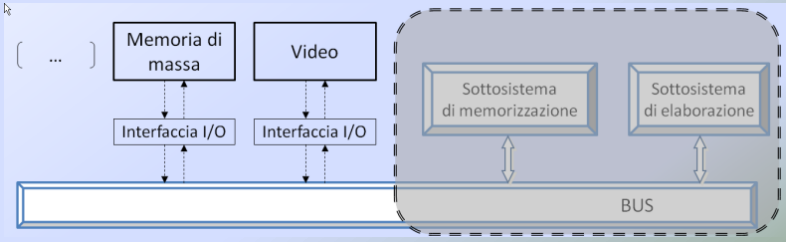
Caratteristiche fondamentali

- non volatilità
- grande capacità

Tecnologie utilizzate

- magnetiche (hard disk, floppy disk)
- Ottiche (CD, DVD)
- Flash (memorie di lettori MP3, 'chiavette' USB, ecc)
- Dischi allo stato solido

NB alcune memorie di massa qui presentate sono obsolete o sulla via dell'obsolescenza. Si presentano solo per ragioni storiche



(non è necessario memorizzare i dettagli)

Memorie di massa

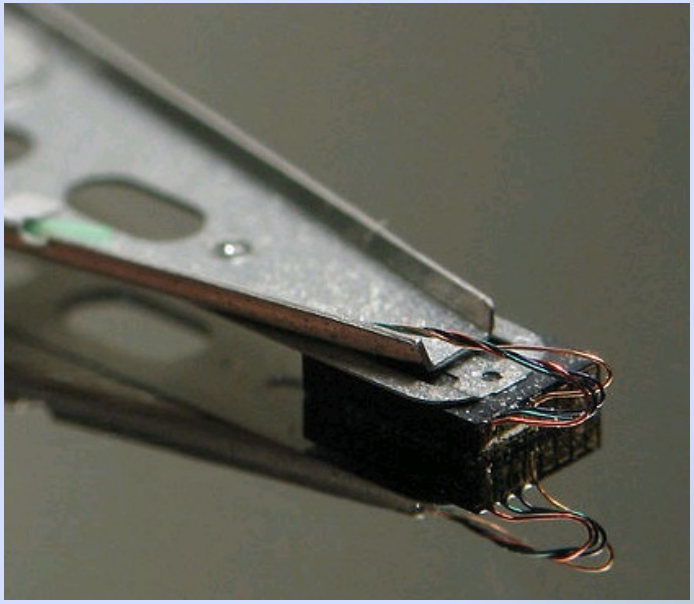
Nota pratica: è essenziale che sappiate organizzare i contenuti delle memorie di massa dei vostri dispositivi (file e cartelle nei vostri PC). Dovete sapere dove salvate il file sorgente del vostro programma e come recuperarlo. **Queste operazioni elementari sono date per note e non rientrano negli scopi del corso.**

Se pensare di avere necessità di supporto effettuate una ricerca su internet con le seguenti parole chiave

- tutorial icdl computer essentials
- tutorial gestire file
- tutorial navigare tra file e cartelle

Memorie di massa – dischi magnetici

- Sono costituiti da un supporto ricoperto di materiale magnetico
- Per mezzo di opportune spire conduttrici (*testine)* è possibile *cambiare* e *rilevare* lo stato di magnetizzazione; in questo modo è possibile leggere e scrivere dati sul supporto



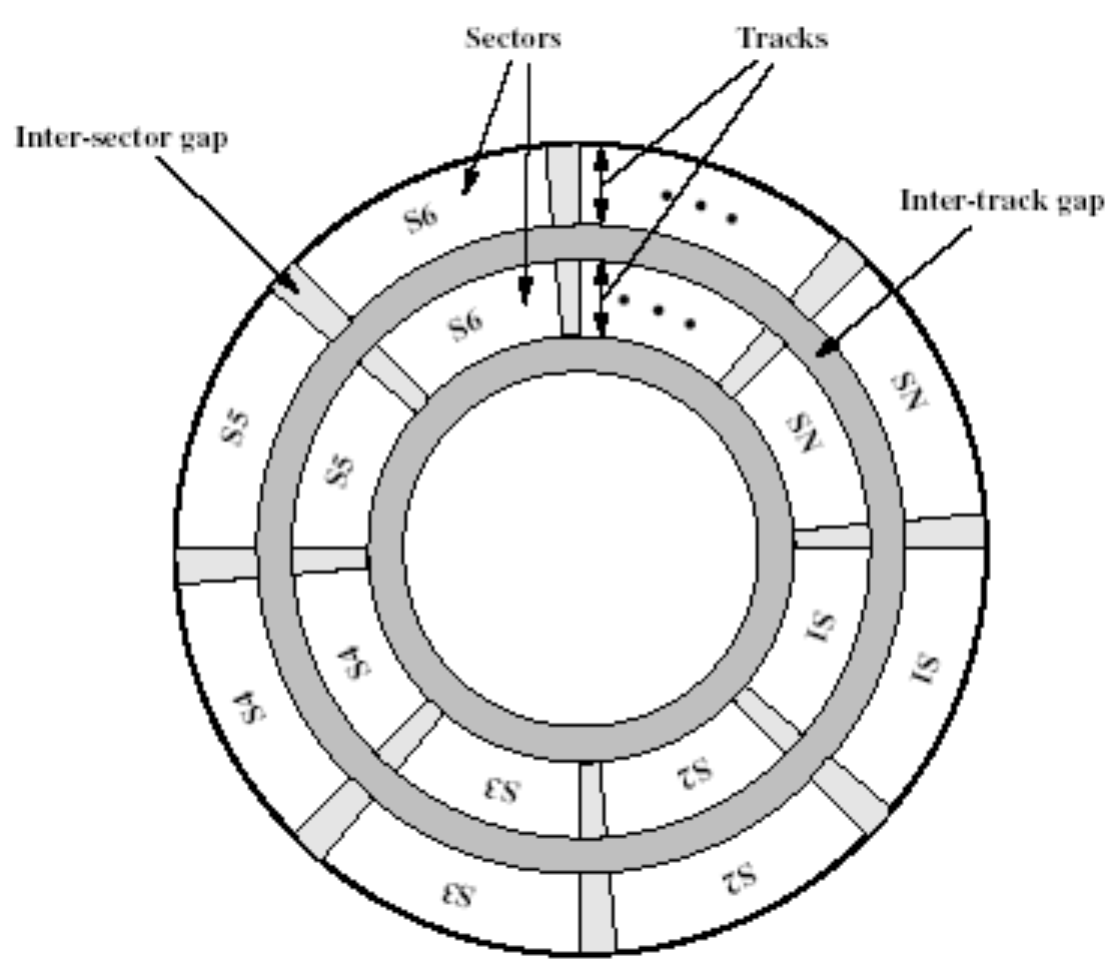
Testina di Hard Disk

Memorie di massa – dischi magnetici

- Formattazione:

  prima di utilizzare un disco è necessario(*) predisporre una struttura composta di *tracce* e *settori* sulla superficie del disco.

  Questa operazione crea una serie di punti di riferimento e dati di controllo sul disco



(*) I dischi possono essere forniti già formattati all'utente finale

Memorie di massa – dischi magnetici

- L'operazione di formattazione *non* cancella i dati preesistenti; con software adeguati è possibile recuperare i dati
- Per *cancellare* realmente i dati è necessario *sovrascriverli più volte*, in quanto una singola sovrascrittura lascia una traccia dello stato magnetico pre-esistente. Da questa traccia è possibile risalire ai dati cancellati.

Memorie di massa – dischi magnetici

Hard disk (*disco fisso* o *disco rigido*)

- è composto fondamentalmente da 5 parti: l'involucro, i piatti, un asse, le testine e i circuiti elettronici di gestione.
- I piatti sono dei dischi (in genere di alluminio) ricoperti di materiale magnetico
- ~~Capienza: fino a 2TB~~
- ~~Velocità: 300 MB/s~~

(dettagli tecnologici in continua evoluzione)

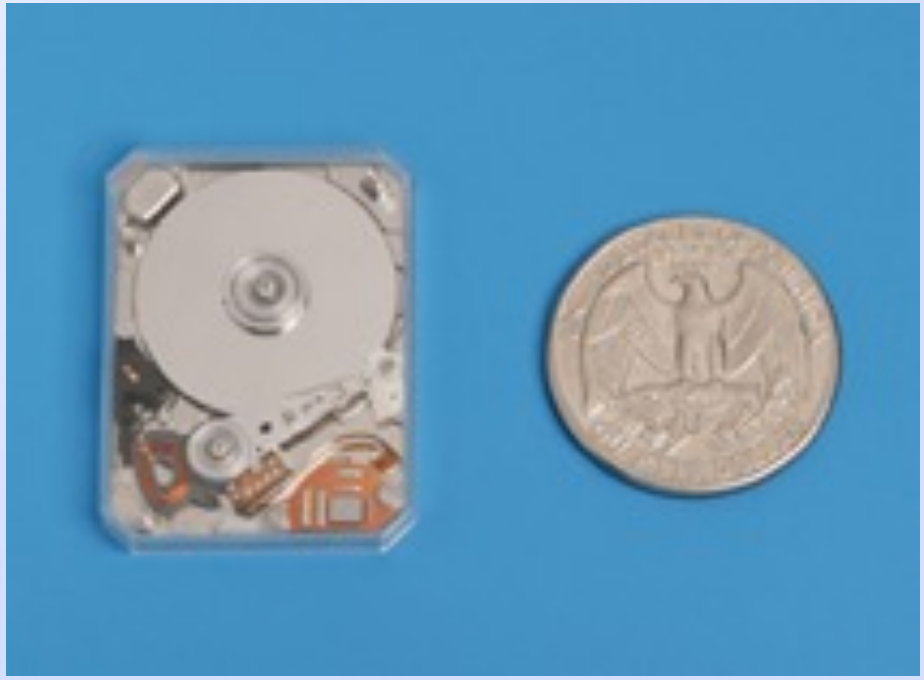
Memorie di massa – dischi magnetici

Hard disk

- Vantaggi:
  - Larga diffusione, tecnologia matura
  - Grande capienza
- Svantaggi:
  - Parti meccaniche in movimento
  - Sensibilità ai campi magnetici
  - Sensibilità alle sollecitazioni meccaniche

Memorie di massa – dischi magnetici

Il primo Hard Disk (settembre 1956)
Con la capienza di 5MB ed il peso di oltre una tonnellata, equipaggiava il computer IBM 305 RAMAC



L'Hard Disk più piccolo-
Toshiba 2004 – 2007
32 mm × 24 mm × 5 mm
Capienza: 2, 4, 8 GB
ormai soppiantato da SSD e MicroSD
https://obsoletemedia.org/0-85-inch-hard-disk/
https://www.global.toshiba/ww/news/corporate/2004/01/pr0801.html

Memorie di massa – dischi magnetici

Floppy disk

- Il principio di funzionamento è analogo a quello dell'Hard Disk, ma il substrato magnetico è depositato su un singolo disco di materiale plastico flessibile
- Ormai obsoleti. I più diffusi (floppy da 3" ½) avevano la capacità di circa 1.44 MB
- Limiti: ridotta capacità ed estrema sensibilità ai campi magnetici

- Alla fine degli anni '90 vi fu un tentativo di rilanciare l'uso dei floppy disk. Il SuperDisk (LS120) aveva una capacità di 120 MB, ma non riscontrò il favore del mercato

Memorie di massa – dischi magnetici

Floppy disk da 3” ½ e 5” ¼

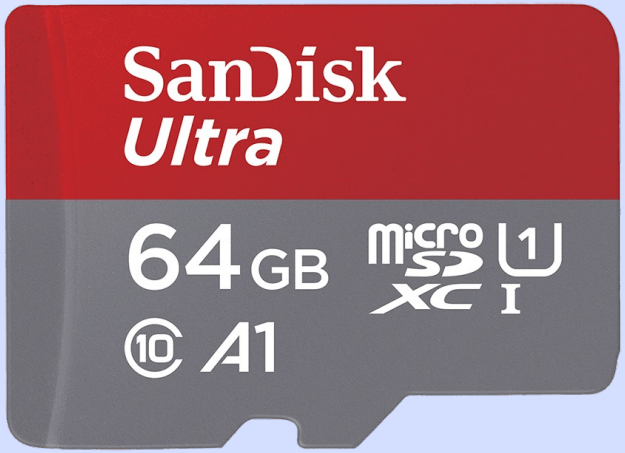
Memorie Flash

- Le memorie Flash sono memorie elettroniche riscrivibili non volatili (*)
- Capienza: ~~fino a 8 GB~~
- Vantaggi:
  - Dimensioni ridotte
  - Assenza di parti meccaniche in movimento
  - Minor sensibilità ai disturbi magnetici
- Svantaggi: esiste un limite al numero di operazioni di scrittura
- Esempi di utilizzo:
  - 'chiavette' USB, lettori MP3, macchine fotografiche, tablet, pc ...

(*) Esattamente di tipo EEPROM, acronimo di *Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory*,

microSD

Le microSD sono piccole schede di memoria flash rimovibili usate per archiviare dati in dispositivi elettronici.



- Dimensioni: circa 15 × 11 × 1 mm
- Capacità: da pochi GB fino a 1-2 TB
- Tecnologia: memoria flash NAND, quindi senza parti meccaniche
- Numero limitato di cicli di scrittura/lettura prima di degradarsi.

Hard Disk a Stato Solido (SSD)

Un SSD (Solid State Drive) è un dispositivo di archiviazione che memorizza i dati in memorie flash invece che su dischi magnetici rotanti come negli HDD.

- Utilizza celle di memoria NAND flash
- Non contiene parti meccaniche
- Un controller elettronico gestisce lettura, scrittura e distribuzione dei dati

Vantaggi principali

- Accesso ai dati veloce
- Consumo energetico minore
- Maggiore resistenza agli urti
- Non sensibile a disturbi magnetici

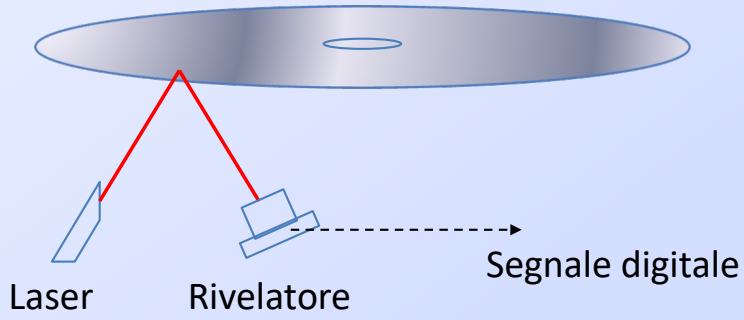
Svantaggi

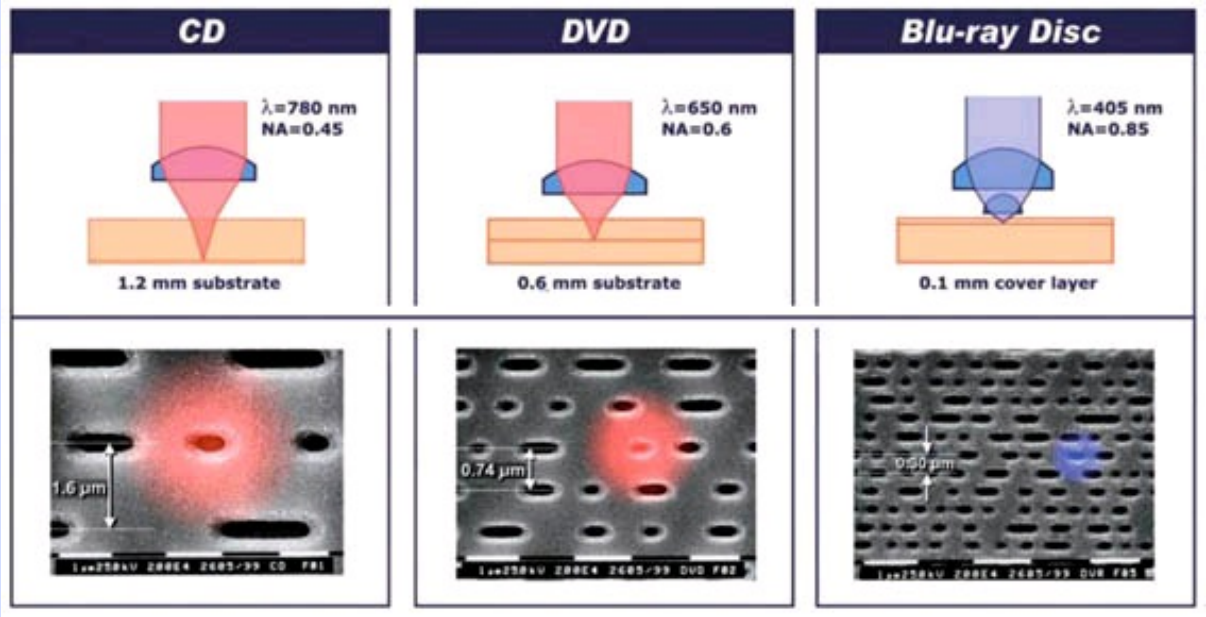
- Costo per GB più alto
- Numero limitato di cicli di scrittura (gestito dal controller)

Gli SSD stanno sostituendo gli HDD nei computer moderni, ma gli HDD sono ancora usati per archiviazione economica di grandi quantità di dati.

Dischi ottici

- Dischi di materiale plastico
- I dati vengono memorizzati mediante alterazioni microscopiche sulla superficie del disco (*pit* e *land*)
- La lettura avviene mediante un raggio laser che esplora la superficie. Il valore del bit memorizzato viene letto misurando la riflessione del raggio laser





Dischi ottici

DVD-ROM e CD-ROM

- Sono prodotti in serie ‘stampando’ su di essi pit e land (es: CD musicali, film su DVD)
- Il contenuto non può essere alterato (ROM= read only memory)

DVD±R e CD-R

- Pit e land vengono prodotti da un laser più potente di quello utilizzato per la lettura, che ‘brucia’ il supporto
- Una volta effettuata la scrittura, il contenuto non può essere alterato

CD-RW, DVD±RW e DVD-RAM

- Pit e land vengono prodotti da un laser più potente di quello utilizzato per la lettura. Il laser altera le caratteristiche di riflettività del supporto, che però può essere ricondotto allo stato originale
- Esiste un limite al numero di operazioni di scrittura e cancellazione

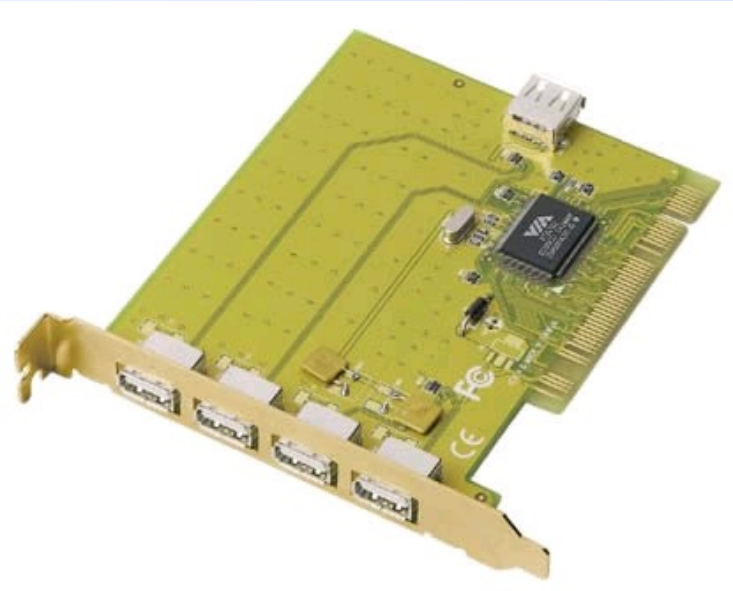
Dischi ottici

- Dimensioni:
  - CD: 600- 700 MB
  - DVD-5: 4.7 GB Lato unico e singolo strato
  - DVD-9: 8.5 GB Lato unico e doppio strato
  - DVD-10: 9.4 GB Due lati e singolo strato
  - DVD-18: 17 GB Due lati e doppio strato
  - BLU RAY: fino a 54 GB
- Vantaggi:
  - Nessuna sensibilità ai campi magnetici
  - Grande durata
  - Possibilità di produzione in serie in formato ROM
- Svantaggi:
  - Capacità e velocità limitata
  - Sensibilità alle sollecitazioni meccaniche

Collegamenti con l'esterno (segue)

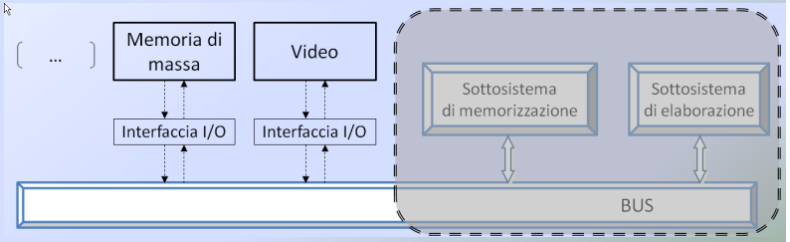
Possiamo identificare **quattro categorie di periferiche**

- Memorie di massa e archiviazione dati
- **Dispositivi di ingresso**
- **Dispositivi di uscita**
- Dispositivi collegamento rete



Esempio di interfaccia con quattro porte USB

In generale ogni periferica di I/O è controllata da un'apposita interfaccia, che ha il compito di tradurre i segnali interni al calcolatore in un formato appropriato per la periferica stessa



Porte di I/O

Il collegamento tra interfaccia e periferica avviene attraverso porte di ingresso /uscita accessibili dall'esterno

DATI OBSOLETI

Firewire

USB

Porta parallela

Porta seriale

Porta	Velocità
USB 1.1	1.5 MB/s
USB 2.0	**60 MB/s**
USB 3.0	600 MB/s
FireWire 800	**90 MB/s**

Collegamenti wireless	Velocità
IrDA (Infrared Data Association)	2 MB/s
Bluetooth	300 KB/s

Dispositivi di I/O

DATI OBSOLETI

- Monitor (output)
  - Matrice di punti (pixel) indirizzabili singolarmente
  - Pixel: *picture element*
  - Risoluzione: numero di differenti pixel in ciascuna dimensione
    - Da 800x600 a 3840x2400
    - Una risoluzione tipica per un notebook potrebbe essere 1024x768
  - Fattore di forma: rapporto tra la dimensione orizzontale e quella verticale.
    - 4:3 (per esempio 1024 x 768)
    - 16:9 o widescreen (per esempio 1024 x 576)

Dispositivi di I/O

- Monitor (segue)
  - Al monitor è associata una memoria RAM gestita come una mappa dello schermo
  - Profondità di colore, o bpp: numero di bit associati a ciascun pixel
    - Associando *un bit per pixel* si può indicare solo lo stato *acceso/spento* del pixel
    - Associando *più bit per pixel* è possibile utilizzare più colori
    - Per esempio con 4 bit per pixel ogni pixel può assumere un colore fra 2^4=16 possibili
    - Valori tipici: 24 o 32 bbp
  - Numero complessivo di bit richiesti
    altezza x *larghezza* x *bpp*

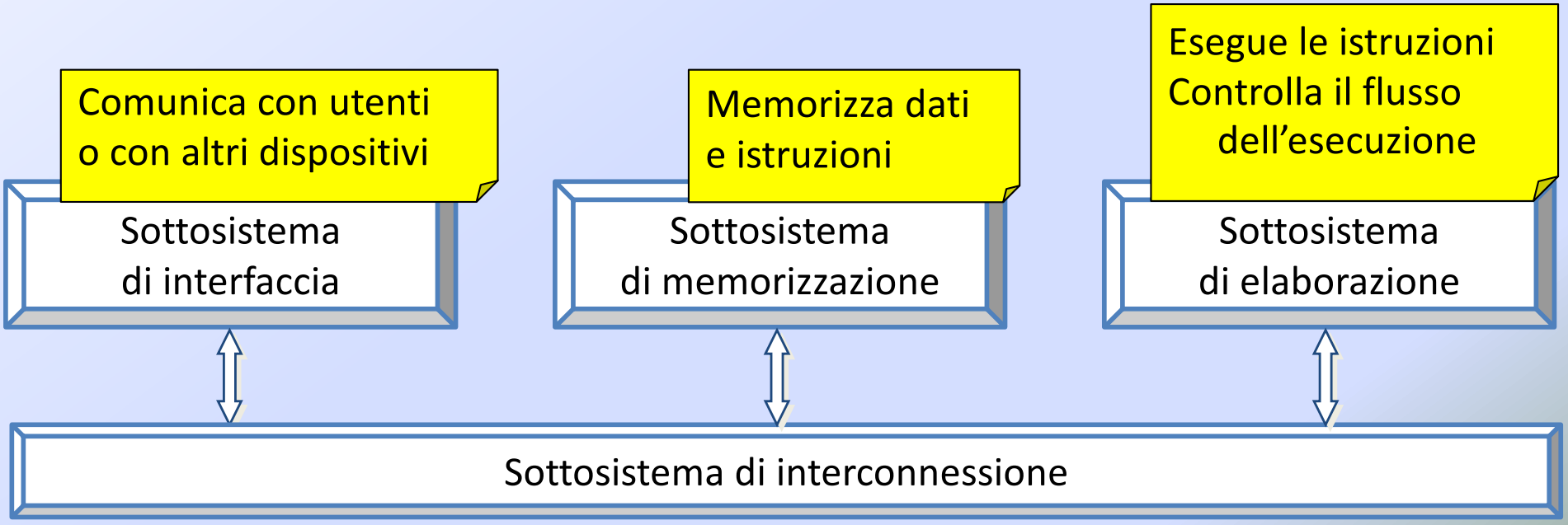
Dispositivi di I/O

- Stampanti (output)
- Diffusori acustici (output)
- Barra Braille (output)
- Tastiera (input)
- Mouse (input)
- Microfono (input)
- Scanner (input)
- Webcam (input)
- …

Sottosistema di interconnessione

Il sottosistema di interconnessione rende possibile

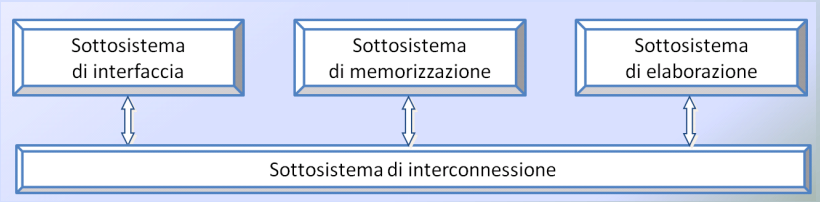
- Lo scambio di dati fra le parti del calcolatore
- l'input – il flusso di di informazioni dal mondo esterno al calcolatore
- l'output – il flusso di informazioni dal calcolatore al mondo esterno



Sottosistema di interconnessione

BUS

- Il bus è un insieme di linee che connettono tutti gli elementi del calcolatore
- Nel caso più semplice un solo bus connette tutti i sistemi ed un *master* (la CPU) gestisce l'intero sistema
- Il *master* controlla l'accesso al bus, impedendo alle unità *slave* di accedervi autonomamente
- In questo modo sul bus possono transitare in modo coordinato, uno per volta, i dati provenienti da diverse periferiche



Sottosistema di interconnessione

BUS (segue)

- Vantaggi del sistema a bus singolo
  - Semplicità ed economicità
  - Estendibilità e standardizzazione
- Svantaggi del sistema a bus singolo
  - Lentezza e limitata capacità
  - Sovraccarico della CPU

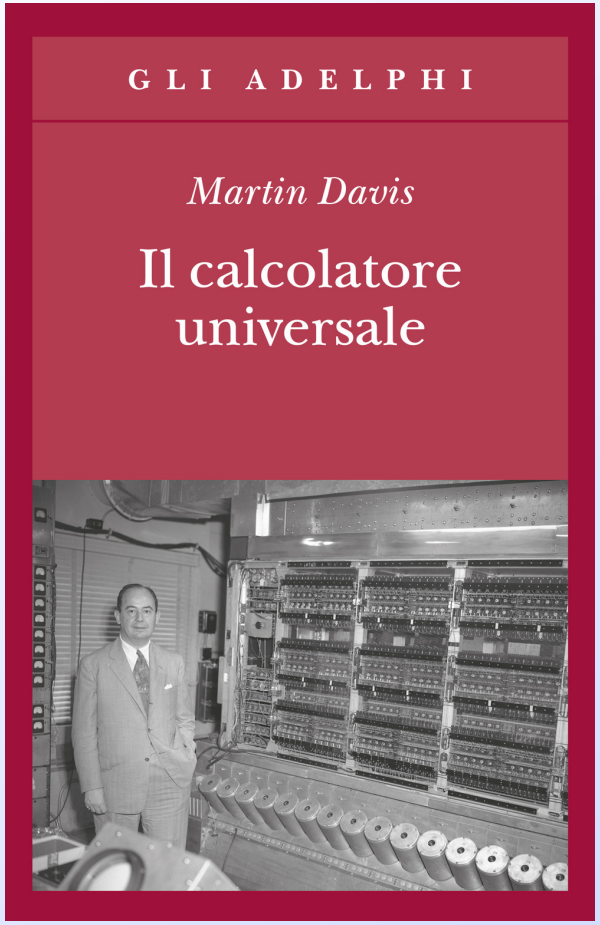
Per ovviare a questi inconvenienti si utilizzano differenti tipi di bus, caratterizzati da una velocità adeguata alle periferiche che devono servire. In alcuni casi il ruolo di *master* può essere demandato ad altri componenti appositamente progettati, alleggerendo il carico di lavoro della CPU

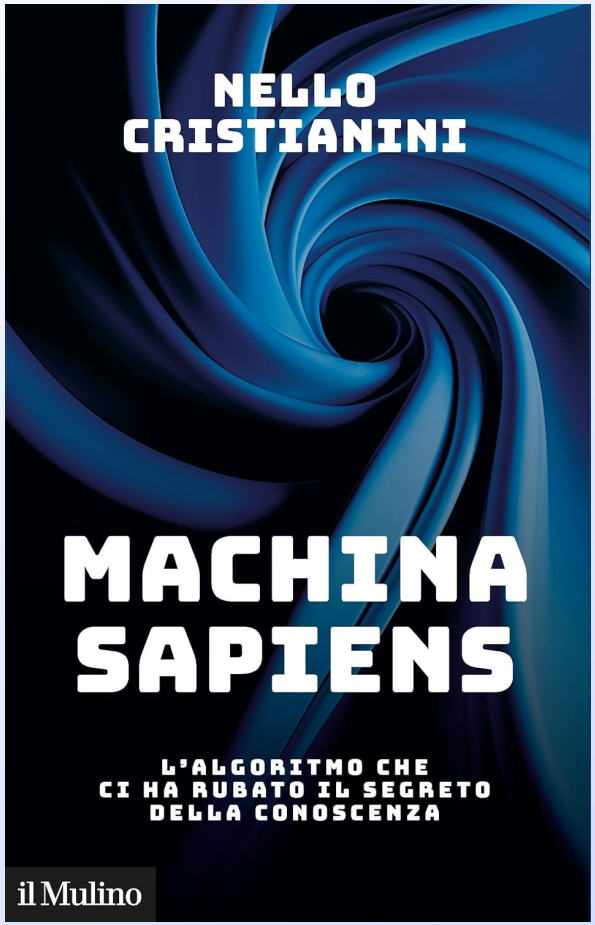
Sottosistema di interconnessione

Dal punto di vista funzionale possiamo individuare tre gruppi di linee di bus

- BUS DATI: veicola i dati da elaborare
- BUS INDIRIZZI*:* veicola l'indirizzo delle celle di memoria coinvolte nella operazione di lettura o scrittura
- BUS CONTROLLO: veicola i segnali che consentono di selezionare *sorgente* e *destinazione* e complessivamente di coordinare il sistema

Approfondimenti



Martin Davis - Il calcolatore universale - Da Leibniz a Turing
https://www.adelphi.it/libro/9788845927416

Approfondimenti (IA)